

Lab 3

Bài 1

Cho: the cat eats fish
the dog eats fish
the cat likes milk
the dog likes meat

$h = 1$

word context matrix, $h = 1$

word	the	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	0	1	0	0	1	1	0	0
dog	0	1	0	0	1	1	0	0
eats	0	1	1	0	0	1	0	0
likes	0	1	1	0	0	0	1	1

Bài 2 Similarity

$$x = [1, 1, 1], y = [2, 4, 2]$$

$$\cos(x, y) = \frac{x^T y}{\|x\| \|y\|} = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{2}} = 1$$

Hai vectơ có độ lớn khác nhau nhưng cosine similarity bằng 1 có ý nghĩa là nó là 2 vectơ tương đồng nằm trong cùng 1 trục tọa độ và biểu diễn cho 2 từ gần nhau.

Hai vectơ có cosine similarity bằng 1 nghĩa là 2 vectơ cùng hướng, với hai vectơ biểu diễn trong cùng 1 trục tọa độ embedding thì 2 từ có biểu diễn rất gần nhau theo trục tọa độ nhưng họ khác nhau.

$$\text{Bài 3 } v_{\text{doctor}} = [0.8; 0.1; 0.7]$$

$$v_{\text{physician}} = [0.7; 0.4; 0.8]$$

$$v_{\text{banana}} = [-0.2; 0.9; 0.1]$$

Đưa ra từ physician gần doctor hơn

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{1.14}{\sqrt{0.8^2 + 0.1^2 + 0.7^2} \cdot \sqrt{0.7^2 + 0.4^2 + 0.8^2}} = 0.987$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{(0.8 \times -0.2) + (0.1 \times 0.9) + (0.7 \times 0.1)}{\sqrt{0.8^2 + 0.1^2 + 0.7^2} \cdot \sqrt{0.2^2 + 0.9^2 + 0.1^2}} = -0.14$$

Bài 4

$V = 10,000$, word-context representation: 10,000 chiều nhg chỉ có 30 non-zero entries

Mọi embedding có 300 chiều và hầu hết mọi thành phần đều $\neq 0$

1. Biểu diễn này sparse $\rightarrow$ Biểu diễn của word-context representation là sparse

2. Biểu diễn này dense $\rightarrow$ Biểu diễn embedding là dense

- Semantic similarity là thước đo tương đồng về mặt ý nghĩa hoặc ngữ nghĩa giữa các đơn vị ngôn ngữ dựa trên bối cảnh và thói quen thay vì chỉ đếm số trùng khớp.

3. Vì sao dense representation có thể thuận lợi hơn cho semantic similarity? Vì nếu sử dụng ma trận thưa sparse để tính cosine similarity thì sẽ có khả năng rất cao ~~cosine~~ cosine similarity bằng 0 vì một sparse matrix có rất ít phần tử non-zero ~~nhỏ~~. Hơn nữa, dense representation biểu diễn từ bằng các vector có n giá trị $\neq 0$ cho phép các từ có ngữ nghĩa tương tự có thể có vector gần nhau trong không gian hình học.

4. Dense representation có chắc chắn tốt hơn trong mọi bài toán hay? Không chắc chắn, dense representation chỉ tốt ở những bài toán cần hình dung về tương đồng, biểu diễn một quan hệ giữa các đối tượng khác nhau.